

GUIDE DE CONFIGURATION SWITCH CISCO

Procédure de segmentation VLAN, sécurité des ports et agrégation de liens

Document : Guide Technique CLI

Équipement : Commutateurs Cisco Catalyst (L2/L3)

Système : Cisco IOS / IOS XE

Auteur : ESSOUN OLABODE BERNARD

Objectif du document

Ce guide détaille les étapes clés de configuration d'un switch Cisco : création de VLANs, configuration des ports d'accès et trunks, adresse de gestion (SVI), sécurité de port (Port Security) et EtherChannel.

1. Configuration De Base & Sécurisation

Initialisation des paramètres système et sécurisation des accès console et à distance.

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
! Nommage du switch
Switch(config)# hostname SW-ACCES-01

! Mot de passe mode privilégié
Switch(config)# enable secret AdminPass123!

! Mot de passe Console & Chiffrement
Switch(config)# line console 0
Switch(config-line)# password ConsolePass123!
Switch(config-line)# login
Switch(config-line)# logging synchronous
Switch(config-line)# exit
Switch(config)# service password-encryption
```

2. Création & Configuration des VLANs

La création de réseaux locaux virtuels (VLAN) permet de segmenter le domaine de diffusion.

```
! Création des VLANs et attribution des noms
SW-ACCES-01(config)# vlan 10
SW-ACCES-01(config-vlan)# name ADMINISTRATION
SW-ACCES-01(config-vlan)# exit

SW-ACCES-01(config)# vlan 20
SW-ACCES-01(config-vlan)# name UTILISATEURS
SW-ACCES-01(config-vlan)# exit

SW-ACCES-01(config)# vlan 99
SW-ACCES-01(config-vlan)# name MANAGEMENT
SW-ACCES-01(config-vlan)# exit
```

3. Configuration des Ports en Mode Access

Attribution des ports de commutations vers les équipements terminaux (PC, imprimantes, etc.).

```

! Configuration d'un port individuel pour les utilisateurs
SW-ACCES-01(config)# interface FastEthernet0/1
SW-ACCES-01(config-if)# description ### PC UTILISATEUR POSTE 1 ###
SW-ACCES-01(config-if)# switchport mode access
SW-ACCES-01(config-if)# switchport access vlan 20
SW-ACCES-01(config-if)# spanning-tree portfast
SW-ACCES-01(config-if)# no shutdown
SW-ACCES-01(config-if)# exit

! Configuration d'une plage de ports (FastEthernet0/2 à 0/10)
SW-ACCES-01(config)# interface range FastEthernet0/2 - 10
SW-ACCES-01(config-if-range)# switchport mode access
SW-ACCES-01(config-if-range)# switchport access vlan 20
SW-ACCES-01(config-if-range)# spanning-tree portfast
SW-ACCES-01(config-if-range)# no shutdown
SW-ACCES-01(config-if-range)# exit

```

4. Configuration des Ports en Mode Trunk

Les liaisons Trunk permettent de transporter le trafic de plusieurs VLANs entre commutateurs ou vers un routeur.

```

SW-ACCES-01(config)# interface GigabitEthernet0/1
SW-ACCES-01(config-if)# description ### LIAISON TRUNK VERS ROUTEUR R1 ###
! Sur certains switches L3 : switchport trunk encapsulation dot1q
SW-ACCES-01(config-if)# switchport mode trunk
SW-ACCES-01(config-if)# switchport trunk native vlan 99
SW-ACCES-01(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
SW-ACCES-01(config-if)# no shutdown
SW-ACCES-01(config-if)# exit

```

5. Interface de Gestion IP (SVI - Switch Virtual Interface)

Permet d'attribuer une adresse IP au switch pour son administration distante via SSH/Telnet.

```

SW-ACCES-01(config)# interface vlan 99
SW-ACCES-01(config-if)# description ### INTERFACE DE GESTION DU SWITCH ###
SW-ACCES-01(config-if)# ip address 10.10.99.10 255.255.255.0
SW-ACCES-01(config-if)# no shutdown
SW-ACCES-01(config-if)# exit

! Passerelle par défaut du switch pour l'accès hors réseau local
SW-ACCES-01(config)# ip default-gateway 10.10.99.1

```

6. Sécurité des Ports (Port Security)

Empêche les équipements non autorisés de se connecter aux ports du commutateur en restreignant les adresses MAC.

```

SW-ACCES-01(config)# interface FastEthernet0/1
SW-ACCES-01(config-if)# switchport port-security
SW-ACCES-01(config-if)# switchport port-security maximum 2
SW-ACCES-01(config-if)# switchport port-security violation shutdown
SW-ACCES-01(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
SW-ACCES-01(config-if)# exit

```

7. Agrégation de Liens (EtherChannel LACP)

Combine plusieurs liaisons physiques en un seul lien logique pour augmenter la bande passante et assurer la redondance.

```
SW-ACCES-01(config)# interface range GigabitEthernet0/2 - 3
SW-ACCES-01(config-if-range)# channel-group 1 mode active
SW-ACCES-01(config-if-range)# exit

! Configuration du port virtuel EtherChannel en Trunk
SW-ACCES-01(config)# interface Port-channel 1
SW-ACCES-01(config-if)# switchport mode trunk
SW-ACCES-01(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
SW-ACCES-01(config-if)# exit
```

8. Commandes de Vérification & Diagnostic

Commande	Description / Utilité
<code>show vlan brief</code>	Affiche les VLANs actifs et les ports d'accès associés.
<code>show interfaces trunk</code>	Affiche l'état des ports en mode Trunk et les VLANs autorisés.
<code>show port-security interface fa0/1</code>	Vérifie l'état de la sécurité du port (violations, adresses MAC).
<code>show etherchannel summary</code>	Vérifie le statut opérationnel des agrégations de liens.
<code>copy running-config startup-config</code>	Sauvegarde la configuration actuelle.

```
SW-ACCES-01# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```